2020 1학기 중간 · 물리학실험 — 답 및 풀이

1 답: (1) $C = (5/4)\hat{i} - (\sqrt{3}/2)\hat{j} + (\sqrt{3}/2)\hat{k}$ (m²) (2) $\theta = \cos^{-1}(1/\sqrt{5}) \approx 63.4°$

t=1: A = (√3/2, 3/2, 1/4), B = (0, 1, 1)

(1) $C = A\times B = (A_yB_z - A_zB_y,\ A_zB_x - A_xB_z,\ A_xB_y - A_yB_x) = (3/2 - 1/4,\ 0 - \sqrt{3}/2,\ \sqrt{3}/2 - 0)$

(2) $v_A = (\sqrt{3}/2, 0, t/2) = (\sqrt{3}/2, 0, 1/2)$, $|v_A| = 1$

$v_B = (0, 1, 2t) = (0, 1, 2)$, $|v_B| = \sqrt{5}$

$\cos\theta = v_A\cdot v_B/(|v_A||v_B|) = 1/\sqrt{5}$

2 답: (1) 그림 참고 — B: 중심 쪽 + 진행 반대 방향(안쪽·뒤쪽), A: 중심 쪽 성분 + 접선 성분(μ에 따라 앞/뒤) (2) $v^2 = 6\mu gr(1+e^{2\pi\mu})/(1+4\mu^2)$ 을 만족하는 μ

가속도 = 구심 성분(v^2/r, 중심 방향) + 접선 성분

B(올라가는 중): 중력 접선 성분과 마찰력 모두 진행 반대 → 가속도는 중심보다 뒤쪽으로 기움

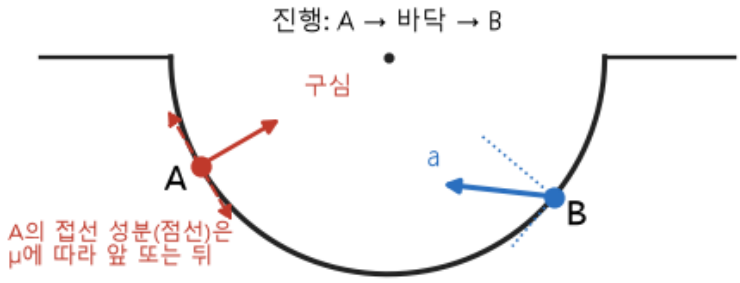
A(내려가는 중): 중력 접선 성분 g cos30°(앞) vs 마찰 μ(g sin30°+v^2/r)(뒤) — μ가 작으면 앞, 크면 뒤 (μ≈0.2 근처에서 바뀜)

(2) 반지름이 수평과 이루는 각 φ(왼쪽 가장자리 0 → 오른쪽 π), $u = v^2$:

$v\,dv/ds = g\cos\varphi - \mu(g\sin\varphi + v^2/r)$, $ds = r\,d\varphi$ → $du/d\varphi + 2\mu u = 2gr(\cos\varphi - \mu\sin\varphi)$

$u(\pi) = 0$ 조건으로 적분: $u(0) = v^2 = -2gr\int_0^{\pi}(\cos\psi - \mu\sin\psi)e^{2\mu\psi}d\psi = 6\mu gr(1+e^{2\pi\mu})/(1+4\mu^2)$

※ μ에 대해 닫힌 꼴로 풀리지 않음(초월방정식). 수직항력 변화를 무시한 간이 풀이(½mv^2 = μmg·πr → $\mu = v^2/(2\pi gr)$)는 틀린 답.



3 답: 성립하지 않는다

인공위성은 구심가속도 v^2/r로 가속되는 비관성 기준계다. 이 기준계에서 위성은 정지해 있지만 중력 GMm/r^2이 작용하므로 F = ma(=0)가 깨진다.

관성력(원심력 mv^2/r)을 넣어야만 힘의 평형으로 기술할 수 있다.

4 답: (1) $2\hat{i}$ N (2) $-\hat{i}$ m/s² (A에 대해 왼쪽으로 1 m/s²)

(1) 함께 운동: a = F/(4+1) = 2 m/s² → B의 마찰력 $f = m_Ba$ = 2 N, +x 방향 (최대 정지마찰 5 N 이하 ✓)

(2) 운동마찰 f = 0.1·2·10 = 2 N

C: a_C = 2/2 = 1 m/s² (+x), A: a_A = (10−2)/4 = 2 m/s² (+x)

$a_{C/A}$ = 1 − 2 = −1 m/s²

※ 정지마찰계수 0.5면 최대 정지마찰 10 N > 함께 움직일 때 필요한 3.3 N이라 실제로는 미끄러지지 않음. 문제 조건(미끄러짐)대로 풀었음.

5 답: (1) $v_y = [mg/b + (v_0\sin\theta - mg/b)e^{-bt/m}]\,\hat{j}$ (2) $x = mv_0\cos\theta/b$ (3) $v_x = mv_0\cos\theta/(m + cv_0\cos\theta\cdot t)$

(1) $m\,dv_y/dt = mg - bv_y$, $v_y(0) = v_0\sin\theta$ → 지수함수로 종단속도 mg/b에 접근

(2) $m\,dv_x/dt = -bv_x$ → $v_x = v_0\cos\theta\ e^{-bt/m}$, $x = \int_0^{\infty}v_x dt = mv_0\cos\theta/b$

(3) x성분만 생각: $m\,dv_x/dt = -cv_x^2$ → $1/v_x - 1/(v_0\cos\theta) = ct/m$

※ 엄밀히는 저항력 cv^2의 x성분이 $-cvv_x$라 x, y가 엮여 닫힌 해가 없음. 출제 의도(1차원 처리)대로 풀었음.

6 답: (1) x_0 = 5/3 m, 안정 평형점 (2) $F = -(16/27)\hat{i}$ N (3) $2 - \sqrt{6}/3 \le x \le 2 + \sqrt{6}/3$ (약 1.18 ~ 2.82 m)

(1) $dU/dx = -20/x^3 + 12/x^2 = 0$ → x = 5/3 m. U가 극소(U = −3.6 J)이므로 안정

(2) $F = -dU/dx = 20/x^3 - 12/x^2 = 20/27 - 36/27 = -16/27$ N

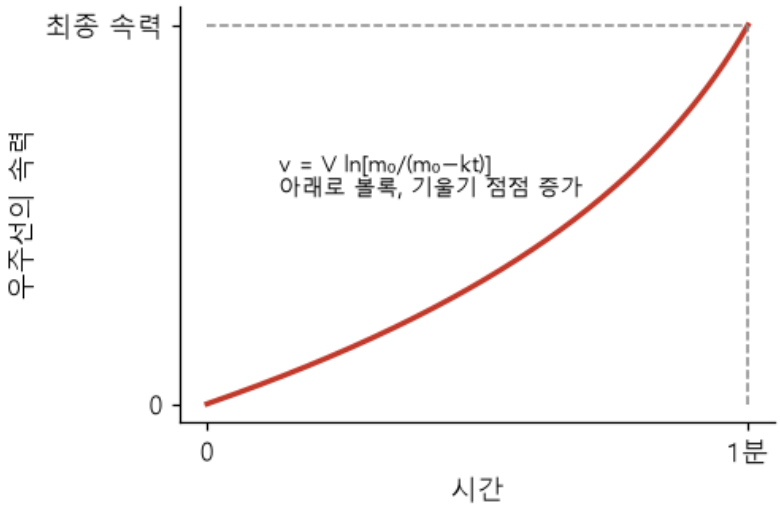
(3) $U \le E$: $10/x^2 - 12/x \le -3$ → $3x^2 - 12x + 10 \le 0$ → $x = 2 \pm \sqrt{6}/3$

7 답: (1) (1 − 1/e)배 ≈ 0.63배 이상 (2) 그림 참고 (아래로 볼록하게 증가)

(1) 로켓 방정식 $v = V\ln(m_0/m)$ > V → m_0/m > e → 연료 = $m_0 - m > m_0(1 - 1/e)$

(2) 일정 비율 분사: $m = m_0 - kt$ → $v(t) = V\ln[m_0/(m_0 - kt)]$

$dv/dt = Vk/(m_0 - kt)$: 질량이 줄수록 가속도가 커지므로 기울기가 계속 증가하는 곡선



8 답: (1) ((1−√2)/2, 1/2) m (2) $v'_A = ((2+\sqrt{2})/4)\hat{i} + (\sqrt{2}/4)\hat{j}$ m/s (3) Q = (2+√2)/4 ≈ 0.85 J

(1) $x_{cm} = (-\sqrt{2}+1)/2$, $y_{cm} = (0+1)/2$

(2) B는 (1,1)에서 원점 쪽(θ=45°): $v_B = -(1/\sqrt{2})(\hat{i}+\hat{j})$, $v_A = \hat{i}$

$v_{cm} = \frac{1}{2}(v_A+v_B) = ((2-\sqrt{2})/4, -\sqrt{2}/4)$

$v'_A = v_A - v_{cm} = ((2+\sqrt{2})/4, \sqrt{2}/4)$

(3) 완전비탄성 → 질량중심계 운동에너지가 전부 손실

$Q = 2\cdot\frac{1}{2}\cdot 1\cdot|v'_A|^2 = (8+4\sqrt{2})/16 = (2+\sqrt{2})/4$ J

(확인: 처음 1 J, 나중 $\frac{1}{2}\cdot 2\cdot|v_{cm}|^2 = (2-\sqrt{2})/4$ J)

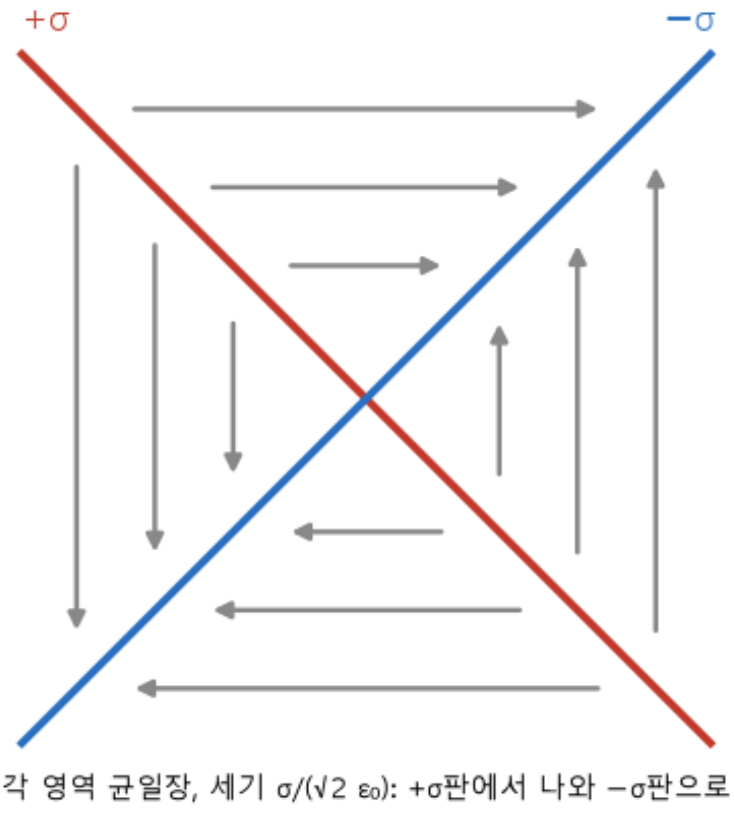
9 답: (1) 그림 참고 (네 영역 각각 균일한 평행선: 위 →, 오른쪽 ↑, 아래 ←, 왼쪽 ↓) (2) $m = q\sigma/(\sqrt{2}\,\varepsilon_0\, g\tan\theta)$

(1) 무한 평면판 하나의 전기장 $\sigma/(2\varepsilon_0)$, 판에 수직. 두 판이 직교하므로 각 영역의 합성장은 크기 $\sigma/(\sqrt{2}\varepsilon_0)$인 균일장

방향은 +σ판에서 나와 −σ판으로 들어감

(2) 아래 영역의 전기장은 수평(왼쪽) 방향, 크기 $E = \sigma/(\sqrt{2}\varepsilon_0)$

$\tan\theta = qE/(mg) \rightarrow m = q\sigma/(\sqrt{2}\varepsilon_0 g\tan\theta)$

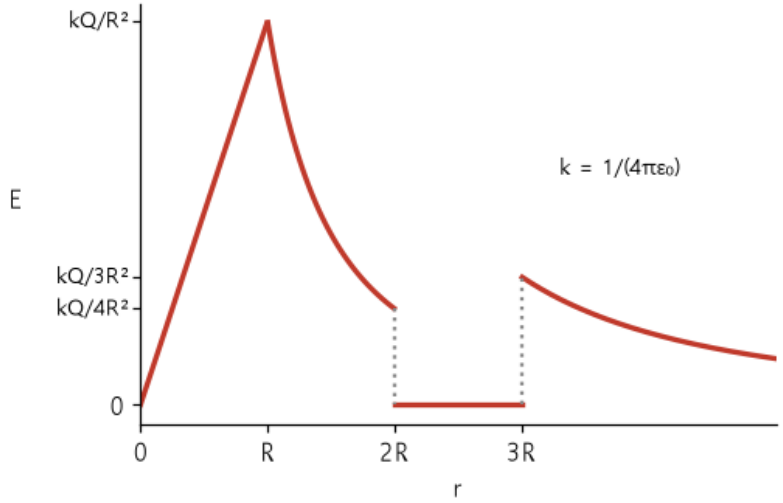


각 영역 균일장, 세기 $\sigma/(\sqrt{2}\,\varepsilon_0)$: +σ판에서 나와 −σ판으로

10 답: (1) 그림 참고 (2) $\sigma_{바깥} = Q/(12\pi R^2)$ (3) $V = 7Q/(24\pi\varepsilon_0 R)$

$k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$

(1) $r < R$: $E = kQr/R^3$ ($r=R$에서 kQ/R^2), $R < r < 2R$: $E = kQ/r^2$ ($2R$에서 $kQ/4R^2$), $2R < r < 3R$: $E = 0$ (도체 내부), $r > 3R$: $E = 3kQ/r^2$ ($3R$에서 $kQ/3R^2$)
(2) 안쪽 면 $-Q$, 바깥 면 $2Q+Q = 3Q \rightarrow \sigma = 3Q/(4\pi(3R)^2) = Q/(12\pi R^2)$
(3) 각 전하 분포의 전위 합: $V = kQ/(3R/2) + k(-Q)/(2R) + k(3Q)/(3R) = kQ(2/3 - 1/2 + 1)/R = 7kQ/(6R)$



11 답: $V_{쌍극자} = qd\cos\theta/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$
$V = V_+ + V_- = (q/4\pi\varepsilon_0)(1/r_+ - 1/r_-) = (q/4\pi\varepsilon_0)(r_- - r_+)/(r_+r_-)$
$r \gg d$: $r_- - r_+ \approx d\cos\theta$, $r_+r_- \approx r^2$
$\rightarrow V = qd\cos\theta/(4\pi\varepsilon_0 r^2) = p\cos\theta/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$

12 답: (1) $V = 2V_0$ (2) $Q_2 = 4CV_0/5$ (3) $U_1 = CV_0^2/50$ (4) $V_{2,\infty} = 2V_0$
축전기 2: $C_2 = \kappa C = 2C$
(1) 과정1: $Q = CV_0$. 과정2: 간격 $2d \rightarrow C/2$, 전하 그대로 $\rightarrow V = Q/(C/2) = 2V_0$
(2) 과정3: 1($C/2$, 전하 CV_0)과 2($2C$, 0)를 병렬 연결 $\rightarrow V = CV_0/(5C/2) = 2V_0/5$, $Q_2 = 2C\cdot 2V_0/5$
(3) 과정3 뒤 1의 전하 $(C/2)(2V_0/5) = CV_0/5$. 과정4: 간격 d로 $\rightarrow$ 전기용량 C
$U_1 = Q^2/(2C) = (CV_0/5)^2/(2C) = CV_0^2/50$
(4) 매번 1은 V_0로 충전 후 간격 2배로 $2V_0$가 되어 2와 연결: $V_{n+1} = (2V_0 + 4V_n)/5 \rightarrow$ 고정점 $V = 2V_0$

13 답: $i_1 = 4$ A, $i_2 = 0.25$ A
절점: A(왼쪽 가운데), M(위, 3Ω·12Ω·4Ω가 만나는 곳), X(6Ω 오른쪽 끝), B(오른쪽 아래), $V_B = 0$
M–X 사이 $12\Omega \parallel 4\Omega = 3\Omega$, X–B 사이 $4\Omega \parallel 12\Omega = 3\Omega$, A–X 6Ω, A→M: 12V 전지(+극이 A쪽) + 3Ω, B→A: 1Ω + 38V + 1Ω
절점 방정식 풀면 $V_A = 30$ V, $V_M = 15$ V, $V_X = 12$ V
$i_1 = (38 - 30)/2 = 4$ A, $i_2 = (15 - 12)/12 = 0.25$ A (화살표 방향)
(확인: A→M $(30-12-15)/3 = 1$ A, A→X $18/6 = 3$ A, 합 4 A ✓)

14 답: $R_{eq} = (1+\sqrt{5})r \approx 3.24r$
위아래 대칭: A에 $+V/2$, B에 $-V/2$를 걸면 가운데 줄 모든 점의 전위가 0 $\rightarrow$ 가운데 줄 가로 저항에는 전류가 흐르지 않음
위쪽 절반 = 직렬 r, 병렬(접지) r가 무한히 반복되는 사다리 R'
$R' = r + rR'/(r+R') \rightarrow R'^2 - rR' - r^2 = 0 \rightarrow R' = (1+\sqrt{5})r/2$
$R_{eq} = 2R' = (1+\sqrt{5})r$